Hilando Grafos

M. P. Chaparro Espinosa H. R. León Molina L. S. Marquez Larrota L. R. Pombo Castaño

I. INTRODUCCIÓN

El arte es, sin duda, un campo del conocimiento que se intersecciona con múltiples saberes; entre ellos, y cada vez con mayor fuerza, la computación e incluso la teoría de grafos. Esta reflexión nos surgió particularmente tras investigar acerca del Hilorama, mejor conocido el arte con hilos tensados. Este tipo de composiciones emplea materiales simples: hilo, agujas y una base de madera. Sin embargo, pese a la sencillez de sus elementos, lograr generar una composición a partir de la superposición de hilos no es una tarea trivial. De hecho, el proceso implica decisiones sobre conexiones, recorridos y patrones que pueden modelarse mediante estructuras discretas, similares a las que estudia la teoría de grafos. Desde esta perspectiva, cada punto puede interpretarse como un vértice y cada hilo como una arista.

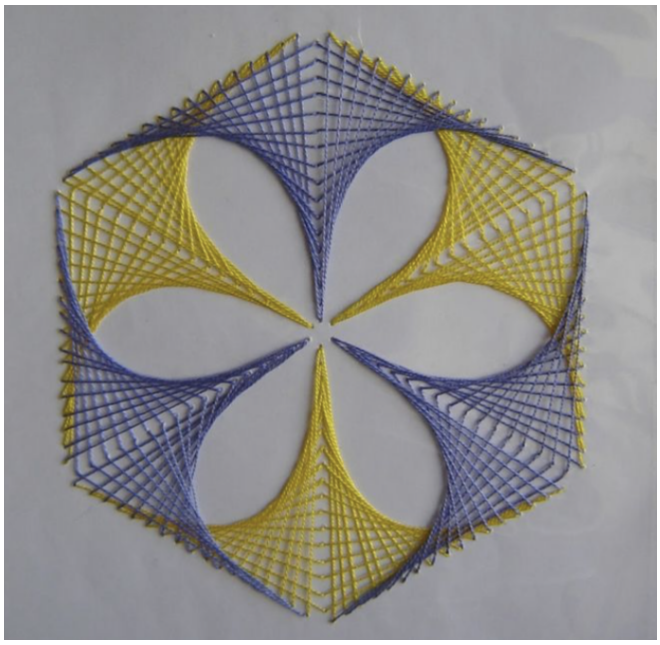

Fig. 1. Hilorama

Históricamente, este tipo de arte encuentra su origen en el siglo XIX pues se asocia con "las cartas de Boole"[1], quien promovía el uso de materiales cotidianos, como tarjetas perforadas para costura, con el fin de motivar, especialmente a mujeres jóvenes, a explorar la geometría y las matemáticas.

[1]Las llamadas “cartas de Boole” se relacionan con Mary Everest Boole (1832–1916), educadora británica interesada en la enseñanza intuitiva de las matemáticas quien es bien conocida por haber promovido enfoques pedagógicos modernos en educación matemática.

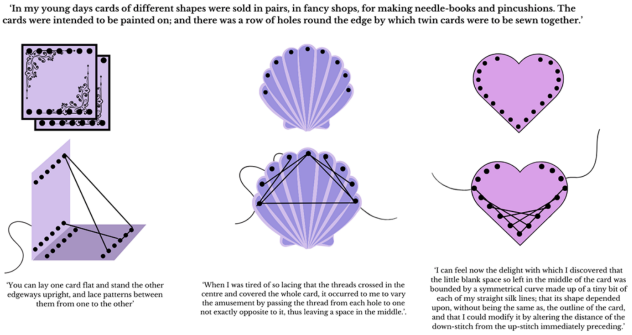

Fig. 2. Cartas de Boole

Por todo lo anterior es que hemos planteado el presente proyecto con el propósito de ahondar en la construcción de Hiloramas desde el campo de la teoría de grafos como un problema formal de modelamiento y optimización de recursos. A través del desarrollo de un modelo computacional buscaremos aproximar imágenes mediante la selección estratégica de conexiones entre un conjunto finito de puntos, lo cual nos permitirá interactuar e internalizar conceptos fundamentales de la teoría de grafos tales como vértices, aristas, conectividad, caminos y ciclos, e incluso la posible formulación de recorridos hamiltonianos bajo ciertas restricciones estructurales. Todos estos, elementos que de manera articulada constituirán la base teórica y computacional para el desarrollo del producto final.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Al construir un Hilorama no existe una única manera de disponer los hilos para obtener una imagen determinada. Dado un conjunto fijo de agujas dispuestas sobre una circunferencia, las posibles conexiones entre ellas conforman un grafo completo; sin embargo, el resultado final depende de la selección de un subconjunto de aristas que, mediante su superposición, logre aproximar visualmente una imagen objetivo.

El problema que abordamos consiste entonces en determinar, desde un enfoque computacional y apoyados en la teoría de grafos, qué subconjunto de aristas debe seleccionarse, y bajo qué criterios, para minimizar el error respecto a la imagen original, optimizando simultáneamente el número de hilos utilizados.

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO

A. Objetivo general

Diseñar e implementar un modelo computacional que dada una imagen en escala de grises seleccione un subgrafo cuyas aristas permitan aproximar dicha imagen mediante la construcción de un Hilorama.

B. Objetivos específicos

1) Modelar el Hilorama como un subgrafo de un grafo completo (Kn), donde los vértices representan agujas y las aristas posibles representan segmentos de hilo.
2) Analizar las distintas configuraciones de subgrafos que pueden generarse con un número fijo (V(G)) de vértices y un número acotado (A(G)) de aristas.
3) Implementar en Python un algoritmo que, dada una imagen en escala de grises, un número (n) de vértices (agujas) y un número máximo (m) de aristas (hilos), seleccione iterativamente las conexiones que mejor aproximen la imagen objetivo.

REFERENCES

[1] "Las visiones matemáticas de Alicia Boole: cartas ficticias entre Alicia Boole Stott y Lucy Everest Boole, 1894. Alicia to Lucy: La visión está completa." [En línea]. Disponible en: https://www.math.stonybrook.edu/ moira/papers/Spanish /LasCartas-NewPDF.pdf.

[2] Institute of Mathematics & Its Applications, "The 'Dangerous Ideas' of Mary Everest Boole," Feb. 7, 2025. [En línea]. Disponible en: https://ima.org.uk/25776/the-dangerous-ideas-of-mary-everest-boole/.

[3] L. P. Montejano y L. Núñez Betancourt, "b-vectors of chordal graphs," arXiv preprint arXiv:1709.00474, 2017. [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/abs/1709.00474.

[4] C. Calk, A. Das y T. Waring, "Beyond formulas-as-cographs: an extension of Boolean logic to arbitrary graphs," arXiv preprint arXiv:2004.12941, 2020. [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/abs/2004.12941.

[5] S. K. Lando y A. K. Zvonkin, *Graphs on Surfaces and Their Applications*. Berlin, Germany: Springer, 2004. [En línea]. Disponible en: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-38361-1.

[6] grvlbit, "string-art," GitHub repository. [En línea]. Disponible en: https://github.com/grvlbit/stringart.